

Доклад по лабораторной работе №1

Шифр простой замены

Виктория Бекназарова

2026-09-25

1. Цели и задачи

2. Выполнение лабораторной работы

3. Выводы

1. 1. Цели и задачи

1.1 Цель лабораторной работы

Изучение алгоритмов шифрования Цезаря и Атбаш

2. 2. Выполнение лабораторной работы

Шифрование – это такое преобразование исходного сообщения, которое не позволит всяким нехорошим людям прочесть данные, если они это сообщение перехватят. Делается это преобразование по специальным математическим и логическим алгоритмам.

2.2 Шифр Атбаш

Атбаш — простой шифр подстановки.

Правило шифрования состоит в замене i -й буквы алфавита буквой с номером $n - i + 1$, где n — число букв в алфавите.

2.3 Шифр Цезаря

Шифр Цезаря — это вид шифра подстановки, в котором каждый символ в открытом тексте заменяется символом находящимся на некотором постоянном числе позиций левее или правее него в алфавите. Например, в шифре со сдвигом 3 А была бы заменена на Г, Б станет Д, и так далее.

$$y = (x + k) \bmod n$$

$$x = (y - k + n) \bmod n$$

где x — символ открытого текста, y — символ шифрованного текста n — мощность алфавита k — ключ.

2.4 Контрольный пример

```
In [18]: 1 def cesar(text, step, p=0):
          2     liters = 'абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчщъыьэюяабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчщъыьэюя'
          3     res = ''
          4     if p==1:
          5         for i in text:
          6             index = liters.find(i)
          7             new_index = index + step
          8             if i in liters:
          9                 res += liters[new_index]
         10             else:
         11                 res += i
         12     if p == 0:
         13         for i in text:
         14             index = liters.find(i)
         15             new_index = index - step
         16             if i in liters:
         17                 res += liters[new_index]
         18             else:
         19                 res += i
         20
         21     return res
```

```
In [19]: 1 t = 'физмат сила'
```

```
In [20]: 1 print(f'{t} - {cesar(t, 3, 1)} - {cesar(cesar(t, 3, 1), 3, 0)}')
```

физмат сила - члкпгх флог - физмат сила

Рисунок 1: шифр Цезаря

2.5 Контрольный пример

```
In [23]: 1 def atbash(text, p=0):
          2     liters = 'абвгдеёжзийклмнопрстуфхцщъыьэюя '
          3     liters_r = [i for i in liters]
          4     liters_r.reverse()
          5     res=''
          6     if p==1:
          7         for i in text:
          8             for j,l in enumerate(liters):
          9                 if i==l:
10                     res += liters_r[j]
          11     if p==0:
          12         for i in text:
          13             for j,l in enumerate(liters_r):
          14                 if i==l:
          15                     res += liters[j]
          16
          17     return res

In [24]: 1 print(f'{t} - {atbash(t, 1)} - {atbash(atbash(t, 1), 0)}')
          физмат сила - лчшу наочф - физмат сила
```

Рисунок 2: шифр Атбаш

3. 3. Выводы



3.1 Результаты выполнения лабораторной работы

Изучили алгоритмы шифрования Цезаря и Атбаш.